해상풍력 계통연계 · 공급망 영향 분석

프로젝트: 서남해 가상 해상풍력 500 MW

교육용 프로토타입 / 실제 설계·발주·계통 적합성 판단에 사용하지 않음

작성: 2026-10-19 22:07 KST

1. 프로젝트 입력 및 가정

- 단지 정격용량 (MW): 500.0
- 운전 유효전력 (MW): 500.0
- 케이블 길이 (km): 65.0
- 선간 RMS 전압 (kV): 154.0
- 연계 방식: HVAC
- 단락용량 (MVA): 1400.0
- 목표 COD: 2033-12
- 상별 정전용량 (uF/km, 가정): 0.2
- 상별 저항 (ohm/km, 가정): 0.03
- 주파수 (Hz): 60.0
- 역률: 1.0
- 동일 병렬 회선 수 (가정): 2
- 수업용 예시 판정규칙 적용: True

2. 코드 계산 결과

- 충전 무효전력 합계: 232.459 Mvar
- 회선당 충전 무효전력: 116.229 Mvar
- 회선당 부하전류: 937.257 A
- 부하전류 성분 저항손실: 10.278 MW / 2.056 %
- 단순 SCR: 2.800

Qc는 상별 정전용량과 선간 RMS 전압을 사용하는 3상 식이다. 회선 수만큼 합산한다.

3. 예시 규칙에 따른 검토 수준

공인 기준·제조사 보증치가 아닌 수업용 경계값이다.

- 케이블 충전 무효전력: 검토 우선 / Qc/정격MW = 0.465 · 수업용 경계 0.20 / 0.40
- 부하전류 저항손실: 주의 / 2.06% · 수업용 경계 1% / 3%
- 계통 강도(SCR): 주의 / SCR = 2.80 · 수업용 경계 2 / 3

4. 기자재·공급망 검토 후보

- Shunt Reactor: 필요 보상량·해상/육상 배치·개폐 단계 확인. OSS 배치 시 중량·설계 영향 / OnSS 배치 시 부지 영향. 근거: 관심영역 보고서 §2.

- STATCOM / WTG 컨버터: WTG 가용 Q와 접속점의 동적 전압 요구사항 비교. 별도 장치 필요 여부·사양 확정 후 조달 범위 결정. 근거: 관심영역 보고서 §2·§3.

- 변압기 / 해저케이블: 정격·회선 구성·허용전류·손실 자료 확인. 제조사 공개 자료 및 납기 근거 확보 필요. 근거: 관심영역 보고서 §1·§4.

- GIS / 차단기: 개폐 서지·보호협조는 현재 계산 범위 밖. 계통·기자재 인터페이스 확인 / 자동 사양 확정 금지. 근거: 관심영역 보고서 §2·§5.

5. 자동 요약 (규칙 기반, LLM 미사용)

154 kV, 65 km, 2회선의 가정에서 보상 전 충전 무효전력은 총 232.46 Mvar(회선당 116.23 Mvar)입니다. 부하전류 성분의 저항손실은 10.28 MW이며 전체 송전손실은 아닙니다. SCR 2.80는 상세 계통 검토를 위한 참고값입니다. 리액터의 필요량·배치와 WTG의 무효전력 능력을 먼저 확인하고, STATCOM 필요성은 실제 계통요건·동적 해석으로 판단해야 합니다. 기자재 사양이 확정되기 전에는 발주 수량·가격·납기·COD 영향을 확정하지 않습니다. [과제 보고서 §2·§4·§5]

근거·한계

- 정상상태 간이 계산입니다. 조류계산, 전압 안정도·고조파·과도 해석은 수행하지 않습니다.

- 전압은 선간 RMS, 정전용량과 저항은 상별·km당 값이며 병렬 회선은 동일하다고 가정합니다.

- Qc는 보상 전 충전 무효전력의 크기입니다. 발주할 리액터 용량 또는 실제 순무효전력이 아닙니다.

- 저항손실은 부하전류 성분만의 I^2R 계산입니다. 충전전류·시스·유전체·변압기·컨버터 손실은 제외합니다.

- 케이블 허용전류, N-1, 계통 접속 가능 여부는 판정하지 않습니다.

- SCR은 단일 연계점의 단순 참고지표입니다. 낮은 값만으로 불안정 또는 STATCOM 필요성을 확정하지 않습니다.

- 기본 C·R·회선 수 및 판정 경계는 시연 가정입니다. 제조사 자료나 실제 계통기준으로 검증되지 않았습니다.

- 기자재 목록은 검토 후보이며 공급사, 가격, 납기, 발주 수량을 확정하지 않습니다.

등록 근거 문서

문서 등록은 출처·최신성 또는 인용 타당성 검증을 의미하지 않는다.

- [PLAN-2] 관심영역 소개보고서 / 과제 계획 발췌 / §2 (p.1~2) / 과제 계획 · 공인 기술기준 아님

- [PLAN-4] 관심영역 소개보고서 / 과제 계획 발췌 / §4 (p.3) / 과제 계획 · 공인 기술기준 아님

- [PLAN-5] 관심영역 소개보고서 / 과제 계획 발췌 / §5 (p.4) / 과제 계획 · 공인 기술기준 아님